

Práctica 4: Análisis y diseño de circuitos combinacionales

Objetivo

Construcción de circuitos combinacionales, análisis y minimización con Logisim.

Se trabajará en los circuitos:

- **Ej 4.1: CirComb.**
- **Ej 4.5: Minimizado.**

Análisis combinacional de circuitos con Logisim

Todo circuito pertenece a una de las dos categorías siguientes:

1. *Circuito combinacional*, si todas las salidas del circuito son combinación de valores actualizados de las entradas.
2. *Circuito secuencial*, si algunas de las salidas dependen no solo de los valores actuales de las entradas sino también de sus valores pasados. Esto es, la secuencia de las entradas a través del tiempo.

La categoría de los circuitos combinacionales es la más simple de las dos. Hay tres técnicas que son las más utilizadas para representar el comportamiento de estos circuitos.

- circuitos lógicos,
- expresiones booleanas, que permiten hacer una representación algebraica de cómo funciona el circuito, y
- tablas de verdad, que muestran las salidas para todas las combinaciones de los valores de entrada.

El módulo del Análisis Combinacional de Logisim permite ir de cualquiera de estas representaciones a las otras dos. Es una forma cómoda de crear circuitos a partir de un conjunto de variables (bits) de entrada y salida.

A la mayor parte del módulo del "*Análisis Combinacional*" de Logisim se accede a través de una ventana simple con ese nombre. Este módulo permite ver las tablas de verdad y expresiones booleanas de las variables de salida en función de las variables de entrada. La ventana de Análisis Combinacional se puede abrir de dos maneras.

1. A través del menú de "*Proyecto*". Desde una ventana en la que estés editando un circuito puedes indicar a Logisim que analice el circuito en uso, seleccionando la opción "*Analizar Circuito*" en el menú de "*Proyecto*". Antes de abrir la ventana, Logisim calcula las expresiones booleanas y la tabla de verdad correspondientes al circuito.
2. A través del menú de "*Ventana*" (*Window*). Selecciona "*Análisis combinacional*", y la ventana de análisis combinacional aparecerá. Si no has accedido a la ventana antes, la ventana que has abierto no representará ningún circuito. En Logisim solo se puede realizar un análisis combinacional al tiempo, no importa cuantos proyectos estén abiertos. No hay forma de tener abiertas más de una ventana de análisis al mismo tiempo.

★ **IMPORTANTE:** Para que el análisis combinacional vaya bien, cada entrada debe estar ligada a un pin de entrada, y cada salida con un pin de salida. El análisis no se puede realizar en circuitos con entradas y/o salida multibit. Logisim solamente analizará circuito con 8 bits de cada tipo (de entrada y salida) como máximo. En caso contrario se mostrará un mensaje de error y la ventana no se abrirá.

Al calcular las expresiones booleanas correspondientes a un circuito, Logisim intentará en primer lugar determinar las expresiones booleanas correspondientes a las puertas del circuito. Pero si el circuito utiliza algún circuito que no sea una puerta (como un multiplexor), o si el circuito tiene más de 100 niveles de profundidad (algo improbable), entonces saltará un cuadro de diálogo informando de que no ha sido posible derivar las expresiones booleanas, y Logisim derivará las expresiones

basándose en la tabla de verdad, lo que tendrá lugar leyendo las salidas para todas las combinaciones de entradas. Este mismo comportamiento se obtiene cuando el circuito posee etiquetas de texto. En este caso la herramienta de análisis no puede obtener la expresión lógica derivada del circuito y en su lugar proporciona la tabla de verdad. En estos casos se muestra la ventana que se indica en la Figura 4.1.

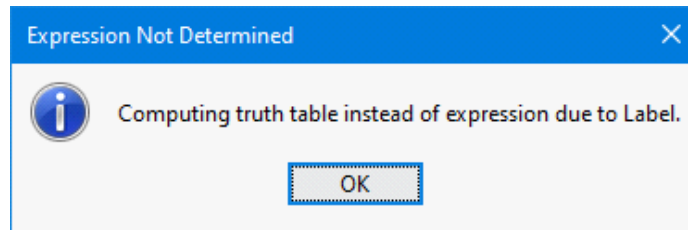


Figura 4.1: Mensaje de aviso sobre obtención de expresión lógica de un circuito.

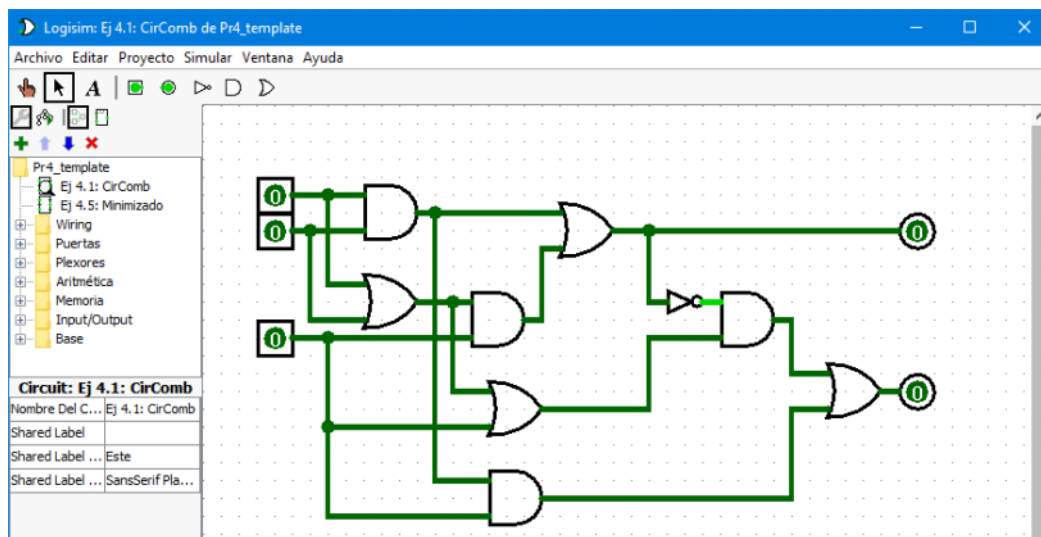
Después de analizar un circuito, no hay relación entre la ventana de análisis combinacional y el circuito mostrado en el lienzo. Así, los cambios que se le hagan a las expresiones no estarán reflejados en el circuito, ni tampoco la operación contraria. Naturalmente, puedes analizar un circuito otra vez y como veremos más tarde, se puede sobrescribir un circuito con otro circuito que corresponda con lo que aparezca en la ventana de análisis combinacional.

★ Limitaciones

- El orden de las entradas en la tabla de verdad concordará con el orden en el circuito original de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Lo mismo ocurrirá para las salidas.
- El módulo de análisis combinacional necesita que todas las entradas y salidas tengan nombre único de acuerdo con las reglas para los identificadores en Java. Más o menos, cada carácter debe ser una letra o un dígito, y el primer carácter tiene que ser una letra. Los espacios no están permitidos. Logisim intentará utilizar las etiquetas que tengan los pines, y si las etiquetas no existen, usará nombres de una lista por defecto. Si alguna de las etiquetas no cumple la regla de los identificadores en Java, entonces Logisim intenta obtener, siempre que sea posible, un nombre válido a partir de la etiqueta.
- Si intentas analizar un circuito secuencial, se calculará la tabla de verdad y las expresiones booleanas correspondientes, aunque no determinarán el comportamiento del circuito con exactitud.

Ejercicio 4.1: Análisis de un circuito combinacional

- Abre el circuito Logisim proporcionado y selecciona el circuito "**Ej 4.1: CirComb**" que se muestra en la figura adjunta. Añade etiquetas (A, B y C) a la izda. para cada pin de entrada y en la parte superior para cada pin de salida (*f* y *g*).



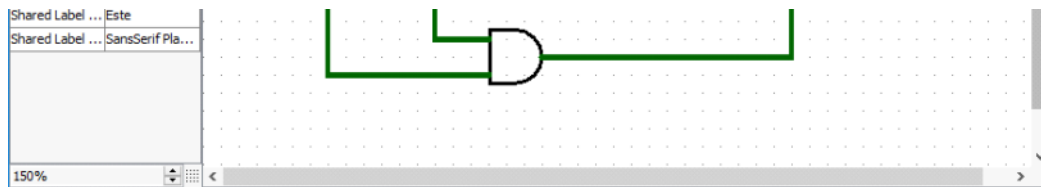


Figura 4.2: Circuito combinacional con múltiples entradas y salidas.

- Accede a la herramienta de análisis combinacional para obtener las expresiones lógicas de las funciones de salida. Comprueba que coinciden con las que puedes ver en la figura siguiente.

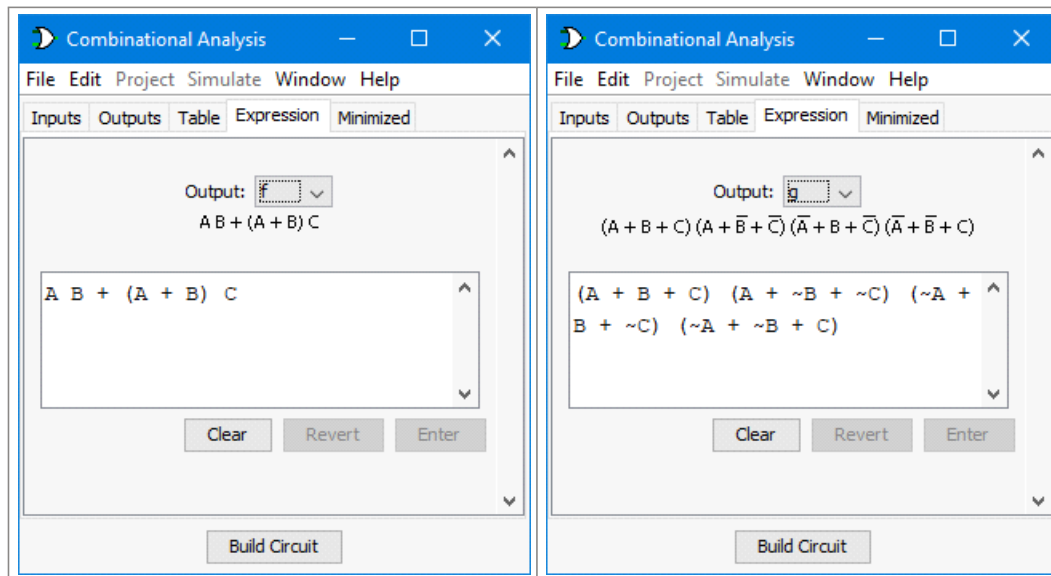


Figura 4.3: Pestaña de expresión algebraica en el análisis combinacional.

- Cierra la ventana de análisis y añade al lienzo una etiqueta con la herramienta de texto. Vuelve a lanzar la herramienta de análisis combinacional y comprueba la imposibilidad de obtener las expresiones lógicas de las salidas del circuito, aunque sí sus tablas de verdad. También puedes obtener las expresiones booleanas simplificadas.

Componentes de la herramienta de análisis combinacional

Al abrir la ventana de análisis combinacional, se observa que posee cinco pestañas:

1. Entradas (*Inputs*),
2. Salidas (*Outputs*),
3. Tabla (*Table*),
4. Expresión (*Expression*), y
5. Minimizado (*Minimized*).

En todas ellas se muestra la información correspondiente al circuito actual en el lienzo de trabajo. Sin embargo, esta información se puede modificar para conseguir inmediatamente que la información en el resto de pestañas se actualice de modo consistente. Aunque en este caso ya no corresponderá con el circuito en el lienzo de trabajo.

Pestañas Entradas y Salidas

La pestaña de "Entradas" permite ver y editar la lista de variables asociadas a los pines de entradas. Para añadir nuevas entradas, escribe un nombre en el campo situado en la parte baja del panel y haz clic en "Añadir". También puedes darle otro nombre a una entrada que ya exista, seleccionándola en la lista, para después escribir el nuevo nombre y luego hacer clic en "Cambiar Nombre". Para eliminar una entrada, selecciona la entrada en la lista y simplemente pulsa "Eliminar".

- ★ También se puede reordenar las entradas (algo que afecta al orden de las columnas en la tabla de

verdad y en el circuito generado) seleccionando una entrada y usando los botones "Mover Arriba" y "Mover Abajo". Todas las acciones afectan inmediatamente a la tabla de verdad.

La pestaña de "Salidas" funciona exactamente de la misma forma que la pestaña de "Entradas", excepto que naturalmente la lista utilizada será la de las salidas.

- ★ La edición en los nombres de las variables asociadas a los pines de un circuito se deben aplicar a los circuitos en desarrollo, ya que estos cambios no tienen efecto sobre un circuito que se está analizando.

Ejercicio 4.2: Orden de variables en los circuitos Logisim

- Abre las pestañas de "Entradas" y "Salidas" de la herramienta de análisis combinacional y comprueba el orden en que aparecen y su relación con la posición y etiquetas empleadas en los pines de entrada y salida del circuito.
- Cierra la herramienta. Modifica algunas de las etiquetas de los pines del circuito y vuelve a abrir la herramienta de análisis para comprobar cómo cambian los nombres de las variables que aparecen en las distintas pestañas.

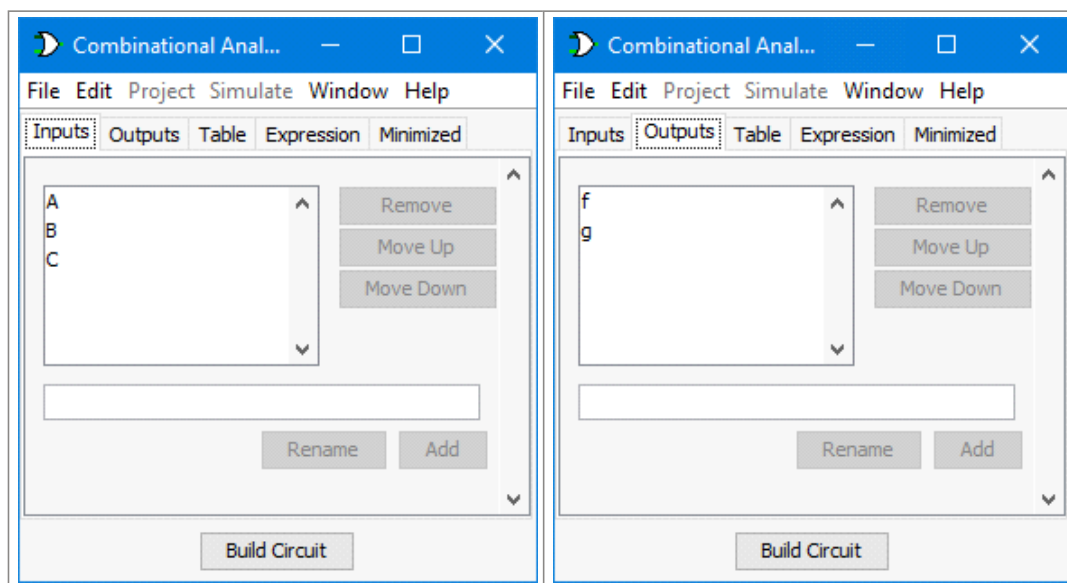


Figura 4.4: Pestañas de entradas y salidas en el análisis combinacional.

Pestaña Tabla

El único elemento de la pestaña "Tabla" es la tabla de verdad, un diagrama en el orden convencional, con las entradas en las columnas de la izquierda y las salidas en las columnas de la derecha.

Ejercicio 4.3: Tabla de verdad asociada a un circuito Logism

- Abre las pestañas de tabla de verdad de la herramienta de análisis combinacional y observa el orden en el que aparecen las señales de entrada y de salida en dicha tabla respecto de su posición en los pines del circuito.
- Escribe las expresiones canónicas de f y g derivadas de sus tablas de verdad. Basta con que escribas una para cada función. Añade al lienzo etiquetas de texto con la expresión de la forma canónica elegida para cada función. Para escribir las formas canónicas emplea una notación como:

$$f(A,B,C)=\text{Suma } m(\text{índices de minitérminos})=\text{Producto } M(\text{índices de maxitérminos})$$

P.ej., : $f(A,B,C)=\text{Suma } m(0,5,7)=\text{Producto } M(1,2,3,4,6)$

A	B	C	f	g
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Figura 4.5: Pestaña de tabla de verdad en el análisis combinacional.

★ **NOTA:** Con la herramienta de análisis de Logisim podrás obtener las formas canónicas de cualquier expresión booleana. Para ello basta introducir la expresión y revisar la tabla de verdad asociada en el que podrás identificar los minitérminos y maxitérminos correspondientes.

Puedes editar los valores que aparecen en las columnas de salida haciendo clic en los valores correspondientes. Los valores cambiarán entre 0, 1 y x (que representa "no importa", es decir, que esa variable puede tomar cualquier valor). Como veremos en el siguiente apartado, los valores que no importan (*don't care*) aportarán algo de flexibilidad a la hora de calcular las expresiones minimizadas.

También se puede navegar y editar la tabla de verdad usando el teclado. Y puedes copiar y pegar valores usando el portapapeles. En este caso, debes copiar los valores de la tabla de verdad en un fichero de texto con una columna por salida y los valores de las distintas salidas separados por un carácter de tabulación.

NOTA: Si la tabla de verdad está basada en un circuito existente, puede que veas cuadrados rosas en las columnas de las salidas con el símbolo "!!" en ellas. Éstas corresponden a errores ocurridos al calcular el valor de salida para esa fila como son: oscilaciones de la simulación del circuito, o valores de salida erróneos (lo que sería marcado por Logisim en el circuito con un cable rojo). Al sostener el ratón sobre la salida con el problema se debería mostrar un texto de aclaración comentando el tipo de error. Una vez que hagas clic sobre la salida con el error (sobre el símbolo "!!"), entrarás en el ciclo 0-1-x y ya no habrá forma de volver a la situación anterior.

Pestaña Expresión

Para cada variable de salida, la ventana de análisis combinacional mantiene dos estructuras que especifican la relación de cada salida con su entrada:

1. la columna relevante de la tabla de verdad, y
2. su expresión booleana.

Puedes editar tanto la tabla de verdad como la expresión. La que no hayas tocado será modificada automáticamente de forma que no se pierda la consistencia entre ambas. Las expresiones booleanas son especialmente útiles porque la ventana de análisis combinacional las utiliza cuando se le demande la construcción de un circuito correspondiente con el estado actual.

Puedes ver y editar las expresiones utilizando las dos últimas pestañas de la ventana, la pestaña de

"Expresión" y la pestaña de "Minimizado". En esta última, mediante clics de ratón en las celdas del mapa de Karnaugh.

La pestaña de "Expresión" te permite ver y editar la expresión actualizada que esté asociada con cada variable de salida. Puedes seleccionar la expresión de la salida que quieres ver y editar usando el selector "Salida".

Justo debajo del selector aparecerá la expresión definida en una notación particular, donde un OR está representado como una suma, un AND por un producto, y un NOT por una barra horizontal encima de la parte a la que afecta. Debajo estará la misma expresión pero definida con caracteres ASCII. Aquí, un NOT está representado con el carácter virgulilla ('~') y el producto por un espacio en blanco separando a las etiquetas de las variables.

Puedes editar la expresión en el panel de texto y hacer clic en el botón de "Intro" para que el cambio tenga efecto. Haciendo esto también actualizarás la tabla de verdad en función de la nueva expresión. El botón de "Limpiar" vacía el panel de texto, y el botón de "Recargar" restaura en el panel la expresión actual. Hay que fijarse en que la expresión que hayas editado se perderá si más tarde modificas la tabla de verdad.

Además de la multiplicación (espacio en blanco entre las variables) y la suma que representan al AND y al OR, una expresión puede contener cualquiera de los operadores lógicos de Java, así como las palabras que las representan.

mayor precedencia	~ ! ' NOT
	(none) & && AND
	^ XOR
menor precedencia	+ OR

Los siguientes ejemplos son todas representaciones válidas de la misma expresión:

A'(B+C)
~A(B+C)
!A && (B | | C)
NOT A AND (B OR C)

Pestaña Minimizado

La última pestaña muestra una expresión de suma de productos (SOP) que se corresponde con una columna de la tabla de verdad. Se puede seleccionar cuál es la expresión minimizada de salida que se quiere consultar con el selector de arriba ("Salida").

Si hay cuatro entradas o menos, se mostrará debajo del selector el mapa de Karnaugh (K-map) correspondiente a la variable seleccionada. Puedes hacer clic en las celdas del K-map para cambiar los valores correspondientes de la tabla de verdad. El K-map también mostrará los términos seleccionados para la expresión minimizada con unos rectángulos redondeados de colores. La relación entre los colores de los rectángulos y los términos de las expresiones minimizadas siguen el orden: **rosa**, **verde**, **azul**, **magenta**.

Debajo estará la expresión minimizada que se corresponde con la tabla, con el mismo formato que en la pestaña de expresiones. Si hay más de cuatro entradas, el K-map no aparecerá, pero aun así se calculará la expresión minimizada. Logisim utiliza el algoritmo de Quine-McCluskey para calcular la expresión minimizada. Este algoritmo es equivalente al K-map, pero se puede aplicar independientemente del número de variables de entrada.

★ **NOTA:** La implementación del algoritmo de minimización en Logisim tiene alguna pequeña errata, poco frecuente, que hemos detectado durante su uso. Por ello, es recomendable revisar

el resultado obtenido.

El botón de "Fijar Como Expresión" permite seleccionar la expresión minimizada como la expresión que le corresponde a la variable de salida. Esto generalmente no será necesario, ya que editar la tabla de verdad lleva consigo utilizar la expresión para la columna modificada. Pero si has introducido una expresión a través de la pestaña de "Expresión", esta puede ser una buena opción para encontrar la expresión minimizada y fijar esta.

Ejercicio 4.4: Minimización de circuitos en Logisim

- Abre la pestaña de minimización de circuitos de la herramienta de análisis combinacional y comprueba que la minimización del circuito original con los K-maps es correcta.

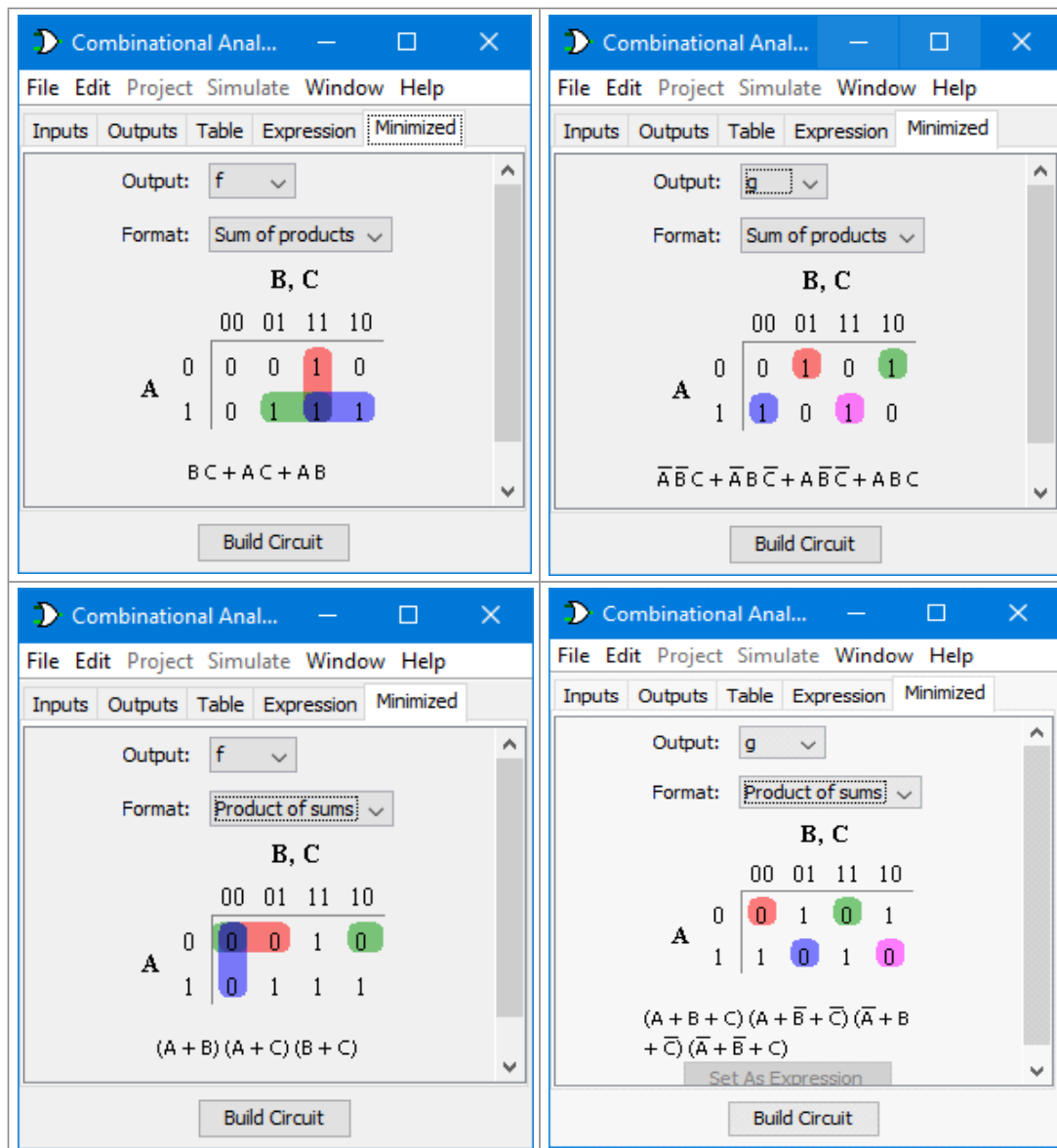


Figura 4.6: Pestaña de minimización en el análisis combinacional.

★ **NOTA:** Recuerda que la minimización de circuitos no garantiza que la solución sea única. Para algunas funciones lo es, pero no para cualquier función.

Generando un circuito

El botón de "Crear Circuito" (Build Circuit) construirá un circuito cuyas puertas se corresponden con las últimas expresiones escogidas para cada salida. Las entradas y salidas del circuito se mostrarán en el mismo orden de arriba a abajo tal y como aparezcan en las pestañas de "Entradas" y "Salidas". El circuito definido por Logisim tendrá un buen aspecto. De hecho, una de las aplicaciones del análisis combinacional de Logisim puede ser mejorar los dibujos de los circuitos que hayan sido definidos de

una forma, digamos, desordenada. Aun así, con el formato automático no se mostrarán los detalles estructurales que mostraría un circuito dibujado manualmente.

Cuando haces clic en el botón de *"Crear Circuito"*, aparecerá un cuadro de diálogo que te preguntará para qué proyecto es el circuito que se va a crear y qué nombre quieres que reciba. Por supuesto, puede tratarse de un circuito inexistente en el proyecto que se creará. Si escribes el nombre de un circuito que ya exista, entonces ese circuito será reemplazado (aunque antes de que esto ocurra Logisim te preguntará si realmente quieres que esto suceda).

El cuadro de diálogo que aparece al pulsar *"Crear Circuito"* incluye dos opciones:

- *"Sólo Puertas De Dos Entradas"*, opción que especifica que todas las puertas utilizadas sean únicamente de dos entradas. Por supuesto, las puertas NOT constituirán una excepción.
- *"Sólo Puertas NAND"*, opción para que todas las puertas que se utilicen sean NAND. Puedes seleccionar ambas opciones si lo que quieres es que sólo se usen puertas NAND con dos entradas.

★ Limitaciones de la generación de circuitos

Algunas limitaciones de la generación de circuitos minimizados mediante la herramienta de análisis combinacional de Logisim son:

- Logisim no puede construir circuitos sólo con puertas NOR.
- Logisim tampoco puede optimizar el uso de inversores de modo que si en dos puertas distintas interviene la misma variable negada se repetirá el inversor en cada una de ellas. Es tarea del usuario hacer una optimización manual del circuito final eliminando la repetición innecesaria de inversores.
- Logisim no puede construir un circuito sólo con puertas NAND a partir de una expresión que contenga operadores XOR. Esta opción estará desactivada en el caso de que alguna de las salidas contengan XOR.

Ejercicio 4.5: Generación de circuitos en Logisim

- Escoge las expresiones SOP o POS (una de ellas) minimizadas del circuito, fíjala como expresión y genera un nuevo circuito minimizado sólo con puertas de dos entradas. Escoge el nombre para el nuevo circuito generado: **"Ej 4.5: Minimizado"**.
- Cierra la herramienta de análisis y vuelve a lanzarla desde el nuevo circuito generado.
- Abre la pestaña de la tabla de verdad y comprueba que coincide con la del circuito inicial sin minimizar.

Entregable

- Salva el proyecto donde has ido realizando los ejercicios propuestos y súbelos a la tarea asociada a esta práctica. Nombra al fichero "<GrupoPr_Apellido_InicialNombre>_Pr4.circ".